সহগ গণিত একাডেমি

দশম শ্রেণি (এসএসসি ২৭) · সাধারণ গণিত · অনুশীলনী 3.4: বীজগাণিতিক রাশি

অধ্যায় ৩: বীজগাণিতিক রাশি

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. $x^3 - x^2 - 5x - 9$ কে x দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ কত? (সহজ)

(ক) -14 (খ) -9
(গ) 9 (ঘ) 0

২. $x^2 - 7$ কে $(x - 5)$ দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ কত? (সহজ)

(ক) 17 (খ) 19
(গ) 20 (ঘ) 18

৩. $x^2 + 3$ কে $(x + 3)$ দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ কত? (সহজ)

(ক) 14 (খ) 13
(গ) 11 (ঘ) 12

৪. $P(x)$-কে $(ax - b)$ দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ কত? (সহজ)

(ক) $P(b/a)$ (খ) $P(-b/a)$
(গ) $P(b)$ (ঘ) $P(a/b)$

৫. $3x + 4$ কে $(x + 4)$ দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ কত? (সহজ)

(ক) -8 (খ) -7
(গ) 16 (ঘ) 4

৬. $x^3 - 5x^2 + 3x + 4$ কে x দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ কত? (সহজ)

(ক) -4 (খ) 3
(গ) 4 (ঘ) 0

৭. $P(x) = x^2 + 4x + 1$ হলে $P(1) =$ কত? (সহজ)

(ক) 8 (খ) 6
(গ) 5 (ঘ) 7

৮. $x^2 - 6$ কে $(x - 3)$ দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ কত? (সহজ)

(ক) 3 (খ) 2
(গ) 4 (ঘ) 5

৯. $P(x) = x^2 + 2x + 3$ হলে $P(3) =$ কত? (সহজ)

(ক) 18 (খ) 19
(গ) 20 (ঘ) 17

১০. $x^2 - 8$ কে $(x + 3)$ দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ কত? (সহজ)

(ক) 1 (খ) 2
(গ) 0 (ঘ) 3

১১. $P(x) = x^2 + x - 4$ হলে $P(-1) =$ কত? (সহজ)

(ক) -5 (খ) -3
(গ) -2 (ঘ) -4

১২. $P(x)$-কে $(x - a)$ দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ কত হয়? (সহজ)

(ক) $P(0)$ (খ) a
(গ) $P(-a)$ (ঘ) $P(a)$

১৩. $x^2 + kx + 7$ কে $(x - 3)$ দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ 4 হলে $k =$ কত? (মধ্যম)

(ক) 4 (খ) -5
(গ) -3 (ঘ) -4

১৪. $x^3 + 2x^2$ কে $(x + 2)$ দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ কত? (মধ্যম)

(ক) 1 (খ) 16
(গ) -1 (ঘ) 0

১৫. $x^7 - 128$ এর একটি উৎপাদক কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x + 2$ (খ) $x - 128$
(গ) $x - 2$ (ঘ) $x + 128$

১৬. $x^2 + kx - 8$ কে $(x - 1)$ দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ 9 হলে $k =$ কত? (মধ্যম)

(ক) 16 (খ) 15
(গ) 17 (ঘ) -16

১৭. $x^3 + x^2 - x - 3$ কে $(x + 2)$ দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ কত? (মধ্যম)

(ক) -4 (খ) 7
(গ) -5 (ঘ) -6

১৮. $x^2 + kx - 7$ কে $(x + 1)$ দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ 0 হলে $k =$ কত? (মধ্যম)

(ক) -7 (খ) -6
(গ) -5 (ঘ) 6

১৯. $x^3 - 8$ এর একটি উৎপাদক কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x + 8$ (খ) $x + 2$
(গ) $x - 2$ (ঘ) $x - 8$

২০. নিচের কোনটি $x^2 + 3x - 4$ এর একটি উৎপাদক? (মধ্যম)

(ক) $x + 10$ (খ) $x - 4$
(গ) $x + 4$ (ঘ) $x + 3$

২১. $x^2 + kx - 5$ কে $(x + 2)$ দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ 5 হলে $k =$ কত? (মধ্যম)

(ক) 3 (খ) -2
(গ) -3 (ঘ) -4

২২. $x^5 - 243$ এর একটি উৎপাদক কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x + 3$ (খ) $x - 3$

(গ) $x - 243$ (ঘ) $x + 243$

২৩. $x^3 - 2x^2 - 3x - 1$ কে $(x - 3)$ দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ কত? (মধ্যম)

(ক) -37 (খ) -1

(গ) -2 (ঘ) 0

২৪. $x^2 + kx + 1$ কে $(x + 1)$ দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ 4 হলে k = কত? (মধ্যম)

(ক) -3 (খ) 2

(গ) -2 (ঘ) -1

২৫. $x^3 - x^2 + 3x - 1$ কে $(x + 2)$ দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ কত? (মধ্যম)

(ক) -19 (খ) 9

(গ) -20 (ঘ) -18

২৬. নিচের কোনটি $x^2 - 6x + 8$ এর একটি উৎপাদক? (মধ্যম)

(ক) $x + 4$ (খ) $x - 6$

(গ) $x - 4$ (ঘ) $x - 8$

২৭. $x^3 - 64$ এর একটি উৎপাদক কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x + 64$ (খ) $x + 4$

(গ) $x - 64$ (ঘ) $x - 4$

২৮. নিচের কোনটি $x^2 - 7x + 10$ এর একটি উৎপাদক? (মধ্যম)

(ক) $x + 2$ (খ) $x - 7$

(গ) $x - 2$ (ঘ) $x - 10$

২৯. $(x - 3)$ রাশিটি $x^2 + kx - 3$ এর উৎপাদক হলে k = কত? (মধ্যম)

(ক) -2 (খ) 2

(গ) -1 (ঘ) -4

৩০. $x^3 - 27$ এর একটি উৎপাদক কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x - 27$ (খ) $x + 3$

(গ) $x - 3$ (ঘ) $x + 27$

৩১. $(x + 2)$ রাশিটি $x^2 + kx + 6$ এর উৎপাদক হলে k = কত? (মধ্যম)

(ক) 6 (খ) 3

(গ) -5 (ঘ) 5

৩২. $(x + 1)$ রাশিটি $x^2 + kx - 2$ এর উৎপাদক হলে k = কত? (মধ্যম)

(ক) -1 (খ) 0

(গ) -3 (ঘ) 1

৩৩. $(x - 2)$ ও $(x + 1)$ উভয়ই $x^3 + px^2 + qx - 6$ এর উৎপাদক হলে $p + q$ = কত? (কঠিন)

(ক) -2 (খ) -3

(গ) -1 (ঘ) -4

৩৪. $x^3 + 2x^2 - 5x - 6$ এর উৎপাদক কোনটি? (কঠিন)

(ক) $(x - 3)(x - 1)(x + 2)$ (খ) $(x + 3)(x + 1)(x - 2)$

(গ) $(x + 3)(x + 2)(x + 1)$ (ঘ) $(x + 3)(x - 1)(x - 2)$

৩৫. $3x^2 + x + 1$ কে $(2x - 1)$ দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ কত? (কঠিন)

(ক) 13/4 (খ) 9/4

(গ) 15 (ঘ) 5

৩৬. $(x - 2)$ রাশিটি $x^3 - 4x^2 + x + k$ এর উৎপাদক হলে k = কত? (কঠিন)

(ক) 5 (খ) 6

(গ) 7 (ঘ) 8

৩৭. $(x + 2)$ ও $(x + 1)$ উভয়ই $x^3 + px^2 + qx + 6$ এর উৎপাদক হলে $p + q$ = কত? (কঠিন)

(ক) 18 (খ) 16

(গ) 19 (ঘ) 17

৩৮. $5x^2 - 4x + 5$ কে $(3x - 1)$ দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ কত? (কঠিন)

(ক) 6 (খ) 47/9

(গ) 38 (ঘ) 38/9

৩৯. $(x - 3)$ ও $(x - 2)$ উভয়ই $x^3 + px^2 + qx + 18$ এর উৎপাদক হলে $p + q$ = কত? (কঠিন)

(ক) -12 (খ) -11

(গ) -9 (ঘ) -10

৪০. $x^3 + 3x^2 - 4x - 12$ এর উৎপাদক কোনটি? (কঠিন)

(ক) $(x + 3)(x + 2)(x + 2)$ (খ) $(x - 3)(x - 2)(x + 2)$

(গ) $(x + 3)(x - 2)(x - 2)$ (ঘ) $(x + 3)(x + 2)(x - 2)$

উত্তরমালা

১. খ	২. ঘ	৩. ঘ	৪. ক	৫. ক	৬. গ	৭. খ	৮. ক	৯. ক	১০. ক
১১. ঘ	১২. ঘ	১৩. ঘ	১৪. ঘ	১৫. গ	১৬. ক	১৭. গ	১৮. খ	১৯. গ	২০. গ
২১. গ	২২. খ	২৩. খ	২৪. গ	২৫. ক	২৬. গ	২৭. ঘ	২৮. গ	২৯. ক	৩০. গ
৩১. ঘ	৩২. ক	৩৩. খ	৩৪. খ	৩৫. খ	৩৬. খ	৩৭. ঘ	৩৮. ঘ	৩৯. খ	৪০. ঘ

ব্যাখ্যা

১. **(খ) -9** — ভাগশেষ = P(0) = ধ্রুবপদ = -9।

২. **(ঘ) 18** — ভাগশেষ = P(5) = 25 − 7 = 18।

৩. **(ঘ) 12** — ভাগশেষ = P(-3) = 9 + 3 = 12।

৪. **(ক) P(b/a)** — ax − b = 0 ⇒ x = b/a।

৫. **(ক) -8** — ভাগশেষ = P(-4) = 3×(-4) + 4 = -8।

৬. **(গ) 4** — ভাগশেষ = P(0) = ধ্রুবপদ = 4।

৭. **(খ) 6** — x = 1 বসিয়ে 6।

৮. **(ক) 3** — ভাগশেষ = P(3) = 9 − 6 = 3।

৯. **(ক) 18** — x = 3 বসিয়ে 18।

১০. **(ক) 1** — ভাগশেষ = P(-3) = 9 − 8 = 1।

১১. **(ঘ) -4** — x = -1 বসিয়ে -4।

১২. **(ঘ) P(a)** — ভাগশেষ উপপাদ্য।

১৩. **(ঘ) -4** — P(3) = 4 ⇒ 9 + (3)k + 7 = 4 ⇒ k = -4।

১৪. **(ঘ) 0** — ভাগশেষ = P(-2) = 0।

১৫. **(গ) x − 2** — P(2) = 2^7 − 128 = 0।

১৬. **(ক) 16** — P(1) = 9 ⇒ 1 + (1)k − 8 = 9 ⇒ k = 16।

১৭. **(গ) -5** — ভাগশেষ = P(-2) = -5।

১৮. **(খ) -6** — P(-1) = 0 ⇒ 1 + (-1)k − 7 = 0 ⇒ k = -6।

১৯. **(গ) x − 2** — P(2) = 2^3 − 8 = 0।

২০. **(গ) x + 4** — P(-4) = 0, তাই (x + 4) উৎপাদক।

২১. **(গ) -3** — P(-2) = 5 ⇒ 4 + (-2)k − 5 = 5 ⇒ k = -3।

২২. **(খ) x − 3** — P(3) = 3^5 − 243 = 0।

২৩. **(খ) -1** — ভাগশেষ = P(3) = -1।

২৪. **(গ) -2** — P(-1) = 4 ⇒ 1 + (-1)k + 1 = 4 ⇒ k = -2।

২৫. **(ক) -19** — ভাগশেষ = P(-2) = -19।

২৬. **(গ) x − 4** — P(4) = 0, তাই (x − 4) উৎপাদক।

২৭. **(ঘ) x − 4** — P(4) = 4^3 − 64 = 0।

২৮. **(গ) x − 2** — P(2) = 0, তাই (x − 2) উৎপাদক।

২৯. **(ক) -2** — P(3) = 0 ⇒ 9 + (3)k − 3 = 0 ⇒ k = -2।

৩০. **(গ) x − 3** — P(3) = 3^3 − 27 = 0।

৩১. **(ঘ) 5** — P(-2) = 0 ⇒ 4 + (-2)k + 6 = 0 ⇒ k = 5।

৩২. **(ক) -1** — P(-1) = 0 ⇒ 1 + (-1)k − 2 = 0 ⇒ k = -1।

৩৩. **(খ) -3** — P(2) = 0 ও P(-1) = 0 থেকে p = 2, q = -5; p + q = -3।

৩৪. **(খ) (x + 3)(x + 1)(x − 2)** — P(2) = 0 থেকে শুরু করে ভাগশেষ উপপাদ্যের সাহায্যে।

৩৫. **(খ) 9/4** — x = 1/2 বসিয়ে ভাগশেষ 9/4।

৩৬. **(খ) 6** — P(2) = 0 ⇒ k = 6।

৩৭. **(ঘ) 17** — P(-2) = 0 ও P(-1) = 0 থেকে p = 6, q = 11; p + q = 17।

৩৮. **(ঘ) 38/9** — x = 1/3 বসিয়ে ভাগশেষ 38/9।

৩৯. **(খ) -11** — P(3) = 0 ও P(2) = 0 থেকে p = -2, q = -9; p + q = -11।

৪০. **(ঘ) (x + 3)(x + 2)(x − 2)** — P(-2) = 0 থেকে শুরু করে ভাগশেষ উপপাদ্যের সাহায্যে।